

Revisão: Estrutura de Dados

Msc. Nator Junior

Faculdade Senac Ceará - Av. Tristão Gonçalves, 1245 - Bairro Centro CEP 60015-000 -
Fortaleza - CE

April 22, 2024

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10;
4     printf("%d\n", a > b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10;
4     printf("%d\n", a > b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 0

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 10;
4     printf("%d\n", a >= b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 10;
4     printf("%d\n", a >= b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 15;
4     int b = 20;
5     printf("%d\n", a != b);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 15;
4     int b = 20;
5     printf("%d\n", a != b);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 25;
4     int b = 25;
5     printf("%d\n", a < b);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 25;
4     int b = 25;
5     printf("%d\n", a < b);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?
- 0

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 30, b = 40;
4     printf("%d\n", a <= b && a != 40);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 30, b = 40;
4     printf("%d\n", a <= b && a != 40);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 50, b = 50;
4     printf("%d\n", a == b || a > 60);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 50, b = 50;
4     printf("%d\n", a == b || a > 60);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 75, b = 100, c = 50;
4     printf("%d\n", a > b || a > c && c < b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 75, b = 100, c = 50;
4     printf("%d\n", a > b || a > c && c < b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos**
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 1, b = 0;
4     printf("%d\n", a && b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 1, b = 0;
4     printf("%d\n", a && b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 0

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 1, b = 1;
4     printf("%d\n", a || b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 1, b = 1;
4     printf("%d\n", a || b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 0;
4     printf("%d\n", !a);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 0;
4     printf("%d\n", !a);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10;
4     printf("%d\n", a > 0 && b < 15);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10;
4     printf("%d\n", a > 0 && b < 15);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 5;
4     printf("%d\n", a == b && a > 10);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 5;
4     printf("%d\n", a == b && a > 10);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 0

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10, c = 15;
4     printf("%d\n", a < b || b > c);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 10, c = 15;
4     printf("%d\n", a < b || b > c);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 20, c = 30;
4     printf("%d\n", a > 5 && b <= 20 && c >=
5         25);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 20, c = 30;
4     printf("%d\n", a > 5 && b <= 20 && c >=
5         25);
6     return 0;
7 }
```

- O que será impresso ?
- 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 5;
4     printf("%d\n", a = b && a > 10);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 5, b = 5;
4     printf("%d\n", a = b && a > 10);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- Erro: Usa-se 'a = b' (atribuição) em vez de 'a == b' (comparação).

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos**
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 5;
4     printf("%d\n", a + b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 5;
4     printf("%d\n", a + b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 15

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 20, b = 4;
4     printf("%d\n", a - b * 2);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 20, b = 4;
4     printf("%d\n", a - b * 2);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 12

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 15, b = 10;
4     printf("%d\n", (a - b) * 2);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 15, b = 10;
4     printf("%d\n", (a - b) * 2);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 10

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 3, b = 7;
4     printf("%d\n", a * (b + 3));
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 3, b = 7;
4     printf("%d\n", a * (b + 3));
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 30

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 0;
4     printf("%d\n", a / b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 10, b = 0;
4     printf("%d\n", a / b);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- Erro de divisão por zero.

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 21, b = 4;
4     printf("%d\n", a % b + 3);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int a = 21, b = 4;
4     printf("%d\n", a % b + 3);
5     return 0;
6 }
```

- O que será impresso ?
- 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int a = 5;
4      printf("%d\n", a++);
5      return 0;
6  }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int a = 5;
4      printf("%d\n", a++);
5      return 0;
6  }
```

- O que será impresso ?
- 5

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais**
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){  
2     int a = 5;  
3     if (a > 3)  
4         printf("a é maior que 3\n");  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){  
2     int a = 5;  
3     if (a > 3)  
4         printf("a é maior que 3\n");  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?
- a é maior que 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){
2     int a = 2;
3     if (a > 5)
4         printf("a é maior que 5\n");
5     else
6         printf("a é menor ou igual a 5\n");
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){
2     int a = 2;
3     if (a > 5)
4         printf("a é maior que 5\n");
5     else
6         printf("a é menor ou igual a 5\n");
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?
- a é menor ou igual a 5

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  int main(){
2      int a = 10;
3      if (a == 10)
4          printf("a é igual a 10\n");
5      else if (a < 10)
6          printf("a é menor que 10\n");
7      else
8          printf("a é maior que 10\n");
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  int main(){
2      int a = 10;
3      if (a == 10)
4          printf("a é igual a 10\n");
5      else if (a < 10)
6          printf("a é menor que 10\n");
7      else
8          printf("a é maior que 10\n");
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?
- a é igual a 10

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){  
2     int a = 15;  
3     if (a > 10)  
4         printf("a é maior que 10\n");  
5     else if (a == 15)  
6         printf("a é igual a 15\n");  
7     return 0;  
8 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){
2     int a = 15;
3     if (a > 10)
4         printf("a é maior que 10\n");
5     else if (a == 15)
6         printf("a é igual a 15\n");
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?
- a é maior que 10

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  int main(){
2      int a = 5, b = 10;
3      if (a > b)
4          printf("a é maior que b\n");
5      else if (a < b)
6          printf("a é menor que b\n");
7      else
8          printf("a é igual a b\n");
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  int main(){
2      int a = 5, b = 10;
3      if (a > b)
4          printf("a é maior que b\n");
5      else if (a < b)
6          printf("a é menor que b\n");
7      else
8          printf("a é igual a b\n");
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?
- a é menor que b

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){
2     int a = 10;
3     if (a > 5 && a < 15)
4         printf("a está entre 5 e 15\n");
5     else
6         printf("a n o está entre 5 e 15\n");
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main(){
2     int a = 10;
3     if (a > 5 && a < 15)
4         printf("a está entre 5 e 15\n");
5     else
6         printf("a n o está entre 5 e 15\n");
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?
- a está entre 5 e 15

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição**
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i < 5; i++) {  
3         printf("%d ", i);  
4     }  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i < 5; i++) {  
3         printf("%d ", i);  
4     }  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?
- 0 1 2 3 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 3) {  
4         printf("%d ", i);  
5         i++;  
6     }  
7     return 0;  
8 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 3) {  
4         printf("%d ", i);  
5         i++;  
6     }  
7     return 0;  
8 }
```

- O que será impresso ?
- 0 1 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 5;  
3     do {  
4         printf("%d ", i);  
5         i--;  
6     } while (i > 0);  
7     return 0;  
8 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 5;  
3     do {  
4         printf("%d ", i);  
5         i--;  
6     } while (i > 0);  
7     return 0;  
8 }
```

- O que será impresso ?
- 5 4 3 2 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {  
3         printf("%d ", i);  
4     }  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {  
3         printf("%d ", i);  
4     }  
5     return 0;  
6 }
```

- O que será impresso ?
- 0 2 4 6 8 10

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i < 10; i++) {  
3         if (i % 2 == 0) continue;  
4         printf("%d ", i);  
5     }  
6     return 0;  
7 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     for (int i = 0; i < 10; i++) {  
3         if (i % 2 == 0) continue;  
4         printf("%d ", i);  
5     }  
6     return 0;  
7 }
```

- O que será impresso ?
- 1 3 5 7 9

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 5) {  
4         i++;  
5         if (i == 3) break;  
6         printf("%d ", i);  
7     }  
8     return 0;  
9 }
```

- O que será impresso ?

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 5) {  
4         i++;  
5         if (i == 3) break;  
6         printf("%d ", i);  
7     }  
8     return 0;  
9 }
```

- O que será impresso ?
- 1 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 5) {  
4         printf("%d ", i);  
5     }  
6     return 0;  
7 }
```

- O que será impresso ?

Laços de Repetição - Questão 7

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 int main() {  
2     int i = 0;  
3     while (i < 5) {  
4         printf("%d ", i);  
5     }  
6     return 0;  
7 }
```

- O que será impresso ?
- A execução entra em um loop infinito, imprimindo continuamente 0.

Outline

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções**
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

Funções - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int a, int b) {
4      return a + b;
5  }
6
7  int main() {
8      printf("%d\n", soma(5, 3));
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int soma(int a, int b) {
4      return a + b;
5  }
6
7  int main() {
8      printf("%d\n", soma(5, 3));
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?
- 8

Funções - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void imprimirNumero(int numero) {
4      printf("%d\n", numero);
5  }
6
7  int main() {
8      imprimirNumero(10);
9      return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void imprimirNumero(int numero) {
4     printf("%d\n", numero);
5 }
6
7 int main() {
8     imprimirNumero(10);
9     return 0;
10 }
```

- O que será impresso ?
- 10

Funções - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int multiplicar(int a, int b) {
4     return a * b;
5 }
6
7 int main() {
8     int resultado = multiplicar(4, 5);
9     printf("%d\n", resultado);
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int multiplicar(int a, int b) {
4     return a * b;
5 }
6
7 int main() {
8     int resultado = multiplicar(4, 5);
9     printf("%d\n", resultado);
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?
- 20

Funções - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int fatorial(int n) {
4     if (n == 0) return 1;
5     return n * fatorial(n - 1);
6 }
7
8 int main() {
9     printf("%d\n", fatorial(5));
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int fatorial(int n) {
4     if (n == 0) return 1;
5     return n * fatorial(n - 1);
6 }
7
8 int main() {
9     printf("%d\n", fatorial(5));
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?
- 120

Funções - Questão 5

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int ehPar(int numero) {
3     return numero % 2 == 0;
4 }
5
6 int main() {
7     int num = 4;
8     if (ehPar(num))
9         printf("%d é par\n", num);
10    else
11        printf("%d é ímpar\n", num);
12    return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 5

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 int ehPar(int numero) {
3     return numero % 2 == 0;
4 }
5
6 int main() {
7     int num = 4;
8     if (ehPar(num))
9         printf("%d é par\n", num);
10    else
11        printf("%d é ímpar\n", num);
12    return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- 4 é par

Funções - Questão 6

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int max(int a, int b) {
4     if (a > b) return a;
5     else return b;
6 }
7
8 int main() {
9     printf("%d\n", max(10, 20));
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 6

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int max(int a, int b) {
4     if (a > b) return a;
5     else return b;
6 }
7
8 int main() {
9     printf("%d\n", max(10, 20));
10    return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?
- 20

Funções - Questão 7

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  double media(int a, int b, int c) {
4      return (a + b + c) / 3.0;
5  }
6
7  int main() {
8      double resultado = media(20, 30, 40);
9      printf("%.2f\n", resultado);
10     return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?

Funções - Questão 7

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  double media(int a, int b, int c) {
4      return (a + b + c) / 3.0;
5  }
6
7  int main() {
8      double resultado = media(20, 30, 40);
9      printf("%.2f\n", resultado);
10     return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?
- 30.00

Outline

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros**
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas

Ponteiros - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int *p = &a;
6     printf("%d\n", *p);
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?

Ponteiros - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 10;
5     int *p = &a;
6     printf("%d\n", *p);
7     return 0;
8 }
```

- O que será impresso ?
- 10

Ponteiros - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 20;
5     int *p = &a;
6     *p = 30;
7     printf("%d\n", a);
8     return 0;
9 }
```

- O que será impresso ?

Ponteiros - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int a = 20;
5     int *p = &a;
6     *p = 30;
7     printf("%d\n", a);
8     return 0;
9 }
```

- O que será impresso ?
- 30

Ponteiros - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a = 20;
5      int b = 10;
6      int *p = &a;
7      int *q = &b;
8      *p = *q;
9      printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
10     return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?

Ponteiros - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int a = 20;
5      int b = 10;
6      int *p = &a;
7      int *q = &b;
8      *p = *q;
9      printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
10     return 0;
11 }
```

- O que será impresso ?
- $a = 10, b = 10$

Ponteiros - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void troca(int *a, int *b) {
4      int temp = *a;
5      *a = *b;
6      *b = temp;
7  }
8  int main() {
9      int x = 10, y = 20;
10     troca(&x, &y);
11     printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Ponteiros - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void troca(int *a, int *b) {
4      int temp = *a;
5      *a = *b;
6      *b = temp;
7  }
8  int main() {
9      int x = 10, y = 20;
10     troca(&x, &y);
11     printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- $x = 20, y = 10$

Ponteiros - Questão 5

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int *p;
5      *p = 10;
6      printf("%d\n", *p);
7      return 0;
8  }
```

- O que será impresso ?

Ponteiros - Questão 5

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int *p;
5      *p = 10;
6      printf("%d\n", *p);
7      return 0;
8  }
```

- O que será impresso ?
- Ocorrerá um erro de segmentação, pois o ponteiro 'p' não foi inicializado e está tentando acessar uma região de memória não permitida.

Outline

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)**
- 9 Estruturas

Passagem por Valor e Referência - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void incrementaValor(int a) {
4     a++;
5 }
6
7 int main() {
8     int a = 5;
9     incrementaValor(a);
10    printf("%d\n", a);
11    return 0;
12 }
```

- O que será impresso ?

Passagem por Valor e Referência - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void incrementaValor(int a) {
4      a++;
5  }
6
7  int main() {
8      int a = 5;
9      incrementaValor(a);
10     printf("%d\n", a);
11     return 0;
12 }
```

- O que será impresso ?
- 5

Passagem por Valor e Referência - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void incrementaReferencia(int *a) {
4      (*a)++;
5  }
6
7  int main() {
8      int a = 5;
9      incrementaReferencia(&a);
10     printf("%d\n", a);
11     return 0;
12 }
```

- O que será impresso ?

Passagem por Valor e Referência - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void incrementaReferencia(int *a) {
4      (*a)++;
5  }
6
7  int main() {
8      int a = 5;
9      incrementaReferencia(&a);
10     printf("%d\n", a);
11     return 0;
12 }
```

- O que será impresso ?
- 6

Passagem por Valor e Referência - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void troca(int *a, int *b) {
4      int temp = *a;
5      *a = *b;
6      *b = temp;
7  }
8  int main() {
9      int x = 10, y = 20;
10     troca(&x, &y);
11     printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Passagem por Valor e Referência - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void troca(int *a, int *b) {
4     int temp = *a;
5     *a = *b;
6     *b = temp;
7 }
8 int main() {
9     int x = 10, y = 20;
10    troca(&x, &y);
11    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
12    return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- $x = 20, y = 10$

Passagem por Valor e Referência - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void modifica(int *a, int *b, int *c) {
4      *a += 1;
5      *b += 2;
6      *c += 3;
7  }
8  int main() {
9      int x = 1, y = 2, z = 3;
10     modifica(&x, &y, &z);
11     printf("x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y,
12           z);
13     return 0;
14 }
```

- O que será impresso ?

Passagem por Valor e Referência - Questão 4

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void modifica(int *a, int *b, int *c) {
4     *a += 1;
5     *b += 2;
6     *c += 3;
7 }
8 int main() {
9     int x = 1, y = 2, z = 3;
10    modifica(&x, &y, &z);
11    printf("x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y,
12           z);
13    return 0;
14 }
```

- O que será impresso ?

• x = 2 y = 4 z = 6

Outline

- 1 Operadores Relacionais
- 2 Operadores Lógicos
- 3 Operadores Aritméticos
- 4 Estruturas condicionais
- 5 Laços de repetição
- 6 Funções
- 7 Ponteiros
- 8 Funções (passagem por valor e referência)
- 9 Estruturas**

Estruturas - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct Ponto {
4      int x;
5      int y;
6  };
7
8  int main() {
9      struct Ponto p = {10, 20};
10     printf("Ponto: x = %d, y = %d\n", p.x,
11           p.y);
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Estruturas - Questão 1

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct Ponto {
4      int x;
5      int y;
6  };
7
8  int main() {
9      struct Ponto p = {10, 20};
10     printf("Ponto: x = %d, y = %d\n", p.x,
11           p.y);
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- Ponto: x = 10, y = 20

Estruturas - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 struct Pessoa {
4     char nome[50];
5     int idade;
6 };
7
8 int main() {
9     struct Pessoa pessoa = {"Alice", 30};
10    printf("%s tem %d anos.\n", pessoa.nome,
11           pessoa.idade);
12    return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Estruturas - Questão 2

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 struct Pessoa {
4     char nome[50];
5     int idade;
6 };
7
8 int main() {
9     struct Pessoa pessoa = {"Alice", 30};
10    printf("%s tem %d anos.\n", pessoa.nome,
11           pessoa.idade);
12    return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- Alice tem 30 anos.

Estruturas - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 struct Retangulo {
3     int largura;
4     int altura;
5 };
6 int area(struct Retangulo r) {
7     return r.largura * r.altura;
8 }
9 int main() {
10     struct Retangulo ret = {5, 10};
11     printf(" rea : %d\n", area(ret));
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?

Estruturas - Questão 3

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa:

```
1 #include <stdio.h>
2 struct Retangulo {
3     int largura;
4     int altura;
5 };
6 int area(struct Retangulo r) {
7     return r.largura * r.altura;
8 }
9 int main() {
10     struct Retangulo ret = {5, 10};
11     printf(" rea : %d\n", area(ret));
12     return 0;
13 }
```

- O que será impresso ?
- Área: 50

Estruturas - Questão 4

```
1 #include <stdio.h>
2 struct Pessoa {
3     char nome[100];
4     int idade;
5 };
6 void aniversario(struct Pessoa *p) {
7     p->idade++;
8 }
9 int main() {
10     struct Pessoa pessoa = {"Carlos", 29};
11     aniversario(&pessoa);
12     printf("%s agora tem %d anos.\n",
13           pessoa.nome, pessoa.idade);
14     return 0;
15 }
```

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa: ?

Estruturas - Questão 4

```
1 #include <stdio.h>
2 struct Pessoa {
3     char nome[100];
4     int idade;
5 };
6 void aniversario(struct Pessoa *p) {
7     p->idade++;
8 }
9 int main() {
10     struct Pessoa pessoa = {"Carlos", 29};
11     aniversario(&pessoa);
12     printf("%s agora tem %d anos.\n",
13           pessoa.nome, pessoa.idade);
14     return 0;
15 }
```

- Avalie a questão e responda se contém algum erro, caso não, qual a saída do programa: ?
- Carlos agora tem 30 anos